

Le Gène : Structures et Fonctions ; Les Principales Aberrations Chromosomiques

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Gène, ADN, Chromosome, Transcription, Traduction, Caryotype, Anomalie chromosomique, Trisomie, Monosomie

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Définir ce qu'est un gène et décrire sa structure de base (exons, introns).
- ▶ Expliquer les étapes clés du dogme central de la biologie moléculaire : transcription et traduction.
- ▶ Décrire la structure d'un chromosome humain métaphasique et définir le caryotype.
- ▶ Distinguer les anomalies chromosomiques de nombre (aneuploïdies) et de structure.
- ▶ Citer et décrire les principales aneuploïdies viables chez l'homme (trisomie 21, syndromes de Turner et Klinefelter).

Introduction et Contexte Scientifique

L'information qui dicte le développement, le fonctionnement et la reproduction de tout être vivant est contenue dans son matériel génétique, l'**Acide Désoxyribonucléique (ADN)**. Cette information est organisée en unités fonctionnelles appelées **gènes**. Chez les eucaryotes, l'ADN est compacté de manière très organisée au sein de structures visibles au microscope lors de la division cellulaire : les **chromosomes**. L'ensemble des chromosomes d'une cellule, classé et organisé, constitue le **caryotype**. L'intégrité de cette information génétique, tant au niveau du gène que du chromosome, est essentielle. Des erreurs dans la quantité ou la structure des chromosomes, appelées aberrations chromosomiques, sont une cause majeure de malformations congénitales, de déficience intellectuelle et d'infertilité. Ce cours explore la structure du gène, son expression, l'organisation en chromosomes et les principales anomalies chromosomiques humaines.

1. Le Gène : Unité d'Information Héréditaire

Définition et Structure

Un gène est un segment d'ADN qui contient l'information nécessaire à la synthèse d'un produit fonctionnel, le plus souvent une protéine, mais parfois aussi un ARN fonctionnel (ARN de transfert, ARN ribosomal). La séquence de nucléotides de l'ADN code pour la séquence d'acides aminés de la protéine.

La structure d'un gène codant pour une protéine chez les eucaryotes est morcelée :

- **Exons** : Ce sont les séquences **codantes**, qui seront exprimées et se retrouveront dans l'ARN messenger final.
- **Introns** : Ce sont les séquences **non-codantes**, intercalées entre les exons. Ils sont transcrits mais ensuite éliminés de l'ARN pré-messenger par un processus appelé **épissage**.
- **Promoteur** : Une séquence régulatrice située en amont du gène, sur laquelle se fixe l'ARN polymérase pour initier la transcription.

Du Gène à la Protéine : Le Dogme Central

L'expression d'un gène se fait en deux étapes majeures :

- [1] Transcription** : Se déroule dans le **noyau**. L'enzyme ARN polymérase synthétise une molécule d'ARN pré-messenger (ARNpm) en utilisant un des deux brins de l'ADN du gène comme matrice. L'ARN est complémentaire de l'ADN, à la différence que l'Uracile (U) remplace la Thymine (T).
- [2] Maturation de l'ARN (dans le noyau)** : L'ARNpm subit plusieurs modifications :
 - [3]** ◦ Ajout d'une 'coiffe' en 5'.
 - [4]** ◦ Ajout d'une 'queue poly-A' en 3'.
 - [5]** ◦ **Épissage** : Les introns sont excisés et les exons sont raboutés pour former l'ARN messenger (ARNm) mature.
- [6] Traduction** : L'ARNm mature est exporté dans le **cytoplasme**. Les **ribosomes** lisent la séquence de l'ARNm par groupes de trois nucléotides (les **codons**). Chaque codon spécifie un acide aminé (selon le code génétique). Les ARN de transfert (ARNt) apportent les acides aminés correspondants, qui sont assemblés en une chaîne polypeptidique, la future protéine.

2. Les Chromosomes : Support des Gènes

Structure du Chromosome

Pour tenir dans le noyau, la longue molécule d'ADN est enroulée autour de protéines appelées **histones**, formant la **chromatine**. Lors de la division cellulaire (mitose), la chromatine se condense de manière extrême pour former les chromosomes visibles.

Un chromosome métaphasique (au stade où il est le plus condensé et visible) est composé de :

- **Deux chromatides sœurs** : Ce sont deux copies d'ADN identiques, résultats de la réplication de l'ADN avant la mitose.
- **Un centromère** : Région qui relie les deux chromatides sœurs et qui est essentielle à la ségrégation des chromosomes lors de la division cellulaire.
- **Des télomères** : Séquences répétées aux extrémités des chromosomes qui les protègent de la dégradation.

Le Caryotype Humain

Le caryotype est la représentation ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. Les cellules somatiques humaines sont **diploïdes** ($2n$) : elles contiennent 23 paires de chromosomes.

- **22 paires d'autosomes** : Numérotés de 1 (le plus grand) à 22 (le plus petit).
- **1 paire de chromosomes sexuels (gonosomes)** : XX chez la femme, XY chez l'homme.

La formule chromosomique normale est donc **46,XX** pour une femme et **46,XY** pour un homme.

3. Les Anomalies Chromosomiques

Ce sont des altérations du nombre ou de la structure des chromosomes. Elles surviennent le plus souvent accidentellement lors de la formation des gamètes (méiose).

Anomalies de Nombre (Aneuploïdies)

Elles résultent d'une non-disjonction des chromosomes lors de la méiose. La plupart sont non viables.

- **Trisomie** : Présence d'un chromosome supplémentaire ($2n+1$). La seule trisomie autosomique viable est la **Trisomie 21** (syndrome de Down). La formule est **47,XX,+21** ou **47,XY,+21**. Elle est caractérisée par une déficience intellectuelle, une dysmorphie faciale caractéristique et un risque accru de malformations cardiaques.
- **Monosomie** : Absence d'un chromosome ($2n-1$). La seule monosomie viable chez l'homme est la monosomie X, responsable du **Syndrome de Turner**. La formule est **45,X**. Elle touche les filles et se caractérise par une petite taille, une infertilité (dysgénésie ovarienne) et parfois des malformations cardiaques ou rénales.

Les aneuploïdies des chromosomes sexuels sont plus fréquentes et moins sévères que celles des autosomes.

- **Syndrome de Klinefelter** : **47,XXY**. Touche les garçons et se manifeste par une grande taille, une atrophie testiculaire (infertilité) et des difficultés d'apprentissage.

Anomalies de Structure

Elles résultent de cassures chromosomiques suivies de réarrangements anormaux. Elles peuvent être équilibrées (pas de perte ni de gain de matériel génétique) ou déséquilibrées.

- **Délétion** : Perte d'un segment de chromosome (ex: syndrome du cri du chat par délétion du bras court du chromosome 5).
- **Duplication** : Présence d'un segment de chromosome en double.
- **Translocation** : Échange de matériel entre deux chromosomes non homologues. Si la translocation est équilibrée, le porteur est généralement sain mais a un risque élevé d'avoir des enfants avec une anomalie déséquilibrée.
- **Inversion** : Un segment de chromosome est retourné 'tête-bêche'.

À Retenir

- Un gène est une séquence d'ADN contenant des exons (codants) et des introns (non-codants) qui, après transcription en ARN et traduction par les ribosomes, dirige la synthèse d'une protéine.
- L'ADN est compacté en chromosomes, dont l'ensemble constitue le caryotype. Le caryotype humain normal contient 46 chromosomes (22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, XX ou XY).
- Les aberrations chromosomiques peuvent être des anomalies de nombre (aneuploïdies) ou de structure (délétions, translocations).
- La trisomie 21 (syndrome de Down) est la plus fréquente des anomalies chromosomiques viables, résultant de la présence d'un troisième chromosome 21.
- Le syndrome de Turner (45,X) et le syndrome de Klinefelter (47,XXY) sont les principales aneuploïdies gonosomiques.

Bibliographie Courte

-
- [1] Strachan T, Read A. Human Molecular Genetics. 5th Edition. Garland Science, 2018.
 - [2] Collège National des Enseignants et Praticiens de Génétique Médicale (CNEPGM). Génétique Médicale. Elsevier Masson, 3e édition, 2021.
 - [3] Lodish H, Berk A, et al. Molecular Cell Biology. 9th Edition. W. H. Freeman, 2021.